ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY

طیف‌سنجی جذب اتمی

آنالیز عناصر در معدن، فرآوری و صنعت فولاد

AAS

انتخاب دستگاه متناسب با نوع نمونه،
عناصر هدف و نیاز آزمایشگاه

شعله‌ای و کوره گرافیتی



Agilent 240FS

دستگاه‌های موجود

مدل‌های متنوع از سه برند معتبر

تأمین برحسب سفارش

تأمین سایر مدل‌های آمریکایی

قطعات موجود

قطعات یدکی و اقلام مصرفی

هلدینگ شریف، از بررسی نیاز آزمایشگاه و انتخاب دستگاه تا تأمین، نصب، آموزش و پشتیبانی فنی در کنار شماست.

01

از نمونه تا اندازه‌گیری عنصر

طیف‌سنج جذب اتمی غلظت عناصر هدف را با اندازه‌گیری جذب نور توسط اتم‌های آزاد تعیین می‌کند. این روش برای سنجش فلزات در محلول‌های آماده‌شده معدنی و صنعتی کاربرد دارد.

۱ آماده‌سازی نمونه

از نمونه جامد، بخش نماینده برداشته می‌شود. سپس با روش مناسب مانند هضم یا ذوب، عنصر هدف به محلول منتقل می‌شود.

۲ تولید اتم‌های آزاد

در روش شعله‌ای، محلول به ذرات ریز تبدیل و وارد شعله می‌شود. در کوره گرافیتی، حجم کمی از نمونه طی برنامه حرارتی، خشک و اتمی می‌شود.

۳ تابش نور ویژه عنصر

لامپ عنصری، نور با طول موج مشخص تولید می‌کند. اتم‌های همان عنصر بخشی از این نور را جذب می‌کنند و آشکارساز کاهش شدت نور را ثبت می‌کند.

۴ کالیبراسیون و گزارش نتیجه

جذب نمونه با محلول‌های استاندارد مقایسه می‌شود. غلظت محلول، با درنظرگرفتن جرم نمونه، حجم نهایی و رقیق‌سازی به مقدار عنصر در نمونه تبدیل می‌شود.

شعله؛ برای آزمون‌های روزمره

FLAME AAS

برای تعداد محدود عناصر و غلظت‌های قابل‌اندازه‌گیری با شعله مناسب است. نوع شعله با توجه به عنصر انتخاب می‌شود.

کوره؛ برای مقادیر کمتر

GRAPHITE FURNACE AAS

برای غلظت‌های پایین‌تر و حجم کم محلول مناسب است. برنامه دمایی، تصحیح زمینه و شرایط نمونه بر نتیجه اثر دارند.

انتخاب روش بر پایه عنصر، غلظت، نوع نمونه و تعداد آزمون روزانه انجام می‌شود.

02

کاربرد در معدن و فرآوری مواد معدنی

در آزمایشگاه معدن، جذب اتمی برای اندازه‌گیری عناصر مشخص در کانسنگ، کنسانتره، باطله و محلول‌های فرایندی به کار می‌رود. نتیجه، بخشی از اطلاعات لازم برای ارزیابی ماده و پایش فرآیند را فراهم می‌کند.

نمونه و کاربرد	عناصر نمونه	کاربرد نتیجه
سنگ‌آهن و کنسانتره آهن	Fe / Mn / Cu / Zn	بررسی آهن و برخی عناصر همراه، پس از آماده‌سازی مناسب نمونه.
کانسنگ و کنسانتره فلزات پایه	Cu / Pb / Zn / Ni / Co	تعیین مقدار عناصر هدف برای ارزیابی خوراک و محصول فرآوری.
محلول‌های لیچینگ و فرایندی	Cu / Zn / Ni / Co	پایش غلظت فلزات محلول در مراحل استخراج و بازیابی.
باطله، خاک و پساب معدنی	Pb / Cd / Cu / Zn	بررسی فلزات باقیمانده و پایش محیط‌زیستی با روش آزمون مناسب.

آماده‌سازی متناسب با ماده

برای مواد مقاوم، انحلال اسیدی ساده ممکن است کافی نباشد. روش هضم یا ذوب باید عناصر هدف را به‌طور مناسب وارد محلول کند.

کنترل کیفیت نتیجه

نمونه شاهد، ماده مرجع و آزمون تکراری به بررسی نتیجه کمک می‌کنند. روش استخراج تعیین می‌کند نتیجه بیانگر مقدار کل یا بخش استخراج‌شده باشد.

ارزش برای صنعت معدن

با جذب اتمی، عیار عناصر هدف را بشناسید و برای فرآوری بهتر تصمیم بگیرید.

03

کاربرد در آزمایشگاه صنعت فولاد

جذب اتمی برای آزمون عناصر منتخب در فولاد حل‌شده، مواد اولیه و نمونه‌های جانبی کاربرد دارد. در کنترل کیفیت، مقدار عناصر آلیاژی یا ناخالصی با حدود مشخصات محصول مقایسه می‌شود.

نمونه	عناصر نمونه	هدف آزمون
فولاد و آلیاژ حل‌شده	Mn / Ni / Cr / Co / Mo	بررسی عناصر آلیاژی منتخب با کالیبراسیون و کنترل تداخل مناسب.
سنگ‌آهن و خوراک آماده‌شده	Fe / Mn / Cu / Zn	ارزیابی عناصر هدف در مواد اولیه و مقایسه محموله‌ها.
غبار و سرباره آماده‌شده	Zn / Pb / Cu / Ni	بررسی فلزات قابل‌بازیابی یا آلاینده‌ها پس از انحلال مناسب.
آب و پساب صنعتی	Fe / Zn / Ni / Cr	پایش فلزات در آب و پساب؛ شکل شیمیایی کروم به آزمون جدا نیاز دارد.

ارزش برای صنعت فولاد

با جذب اتمی، عناصر آلیاژی را کنترل کنید و کیفیت فولاد را هدفمند مدیریت کنید.

جایگاه دستگاه در کنترل کیفیت فولاد

جذب اتمی، ابزار آزمون محلولی و تکمیلی آزمایشگاه است. برای تعیین سریع گرید روی قطعه جامد، نشر جرقه‌ای رایج است؛ کربن و گوگرد نیز به روش‌های اختصاصی نیاز دارند.

04

مدل‌های موجود در مجموعه

مدل‌های زیر در مجموعه موجود هستند. انتخاب نهایی دستگاه و متعلقات، متناسب با آزمون مورد نیاز انجام می‌شود.

برند	مدل	ویژگی شاخص
PerkinElmer	PinAAcle 900F	تنظیم خودکار موقعیت برنر برای بهینه‌سازی شعله
Agilent	240FS	خوانش متوالی چند عنصر با یک‌بار مکش نمونه
Agilent	240Z	کوره با ناحیه دمای ثابت برای سنجش مقادیر کم
Agilent	240 Full	انتخاب متعلقات متناسب با نیاز آزمایشگاه
Thermo Scientific	iCE 3300	اپتیک دوپرتویی برای پایداری سیگنال
Thermo Scientific	iCE 3400	تصحیح زمینه دوگانه زیمان و دوتریم
Thermo Scientific	iCE 3500	تغییر نرم‌افزاری بین شعله و کوره

سایر مدل‌های آمریکایی نیز برحسب سفارش قابل تأمین هستند.

مشخصات پیکربندی و فهرست متعلقات همراه هر دستگاه، در پیشنهاد فنی مشخص می‌شود.

05

قطعات و پشتیبانی فنی

قطعات یدکی و اقلام مصرفی جذب اتمی موجود است.

تأمین قطعه متناسب با برند، مدل و پارت‌نامبر دستگاه

برای بررسی قطعه مورد نیاز، نام دستگاه، پارت‌نامبر یا تصویر قطعه دریافت می‌شود. موجودی هر قلم و سازگاری آن با دستگاه، هنگام استعلام مشخص می‌شود.

گروه‌های قطعات قابل بررسی و تأمین

لامپ‌های عنصری
Hollow Cathode Lamps

لوله‌های گرافیتی
Graphite Tubes

قطعات سیستم ورود نمونه
Nebulizers / Spray Chambers

برنر، تیوبینگ و متعلقات
Burners / Tubing / Accessories

خدمات همراه دستگاه

انتخاب و تأمین
بررسی نوع نمونه، عناصر هدف و ظرفیت آزمایشگاه

نصب و آموزش
راه‌اندازی دستگاه و آموزش کاربران

تعمیر و نگهداری
بررسی فنی دستگاه و تأمین قطعات مورد نیاز

برای انتخاب دستگاه یا استعلام قطعه با ما در تماس باشید.

مشاوره و هماهنگی فروش
09122682045

معدن | عیار عناصر هدف را بشناسید و برای فرآوری بهتر تصمیم بگیرید.
فولاد | عناصر آلیاژی را کنترل کنید و کیفیت محصول را هدفمند مدیریت کنید.